

Ο κλάδος του εμπορίου και οι περιοχές που εμφανίζουν αύξηση στην απασχόληση μέσα στην ύφεση (2008-2015)

Χριστίνα Ζαχαρούλα Χανιωτάκη*

Προπτυχιακή φοιτήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

christinachaniotaki96@gmail.com

Περίληψη

Το άρθρο αναλύει τα στοιχεία της απασχόλησης στον κλάδο του εμπορίου και συγκεκριμένα στους υποκλάδους του χονδρικού εμπορίου, λιανικού εμπορίου, εμπορίας και επισκευής οχημάτων, ξεχωριστά. Η ανάλυση διενεργείται μέσω οικονομετρικών παλινδρομήσεων με ανθεκτικούς εκτιμητές. Εκτιμάται η εποχικότητα και αποκαλύπτεται η μακροχρόνια τάση και οι μεσοχρόνιοι οικονομικοί κύκλοι σε κάθε περιφέρεια της χώρας από τις αρχές του 2008 (λίγους μήνες πριν η χώρα εισέλθει σε ύφεση) έως τις αρχές του 2015. Τα ευρήματα χαρακτηρίζονται από πιθανότητα σφάλματος κάτω του 1%. Με τον τρόπο αυτό (α) δίδεται μια χρήσιμη αίσθηση της λειτουργίας της Ελληνικής οικονομίας στην διάρκεια των τελευταίων ετών και ιδίως του ανομοιογενούς τρόπου που εξέρχονται της πολυετούς υφέσεως οι επιμέρους περιοχές και οι παραγωγικοί υποκλάδοι της χώρας και (β) παρέχονται ερεθίσματα για την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής.

Λέξεις-κλειδιά: Εμπόριο, Παλινδρόμηση, Περιφερειακή απασχόληση, Τάση-κύκλοι-εποχικότητα.

1. Εισαγωγή

Σκοπός του άρθρου είναι να εντοπίσει εμπειρικά τις κομβικές στιγμές και να καταγράψει τις διαχρονικές εξελίξεις στην απασχόληση του εμπορίου ανά παραγωγικό υποκλάδο από την αρχή της οικονομικής ύφεσης (το 2008) ως το τελευταίο τρίμηνο που προηγήθηκε της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ήτοι το πρώτο τρίμηνο του 2015 (2015^α). Πρόκειται για μια δυνητικά χρήσιμη οπτική όσον αφορά στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής και τομέα, καθώς και την εξειδίκευση και στόχευση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Τόσο οι περιφέρειες όσο και οι υποκλάδοι συνιστούν κρίσιμα στοιχεία (τιμήματα) της οικονομίας, οι ιδιαιτερότητες των οποίων συχνά συσκοτίζονται στα συνολικά μεγέθη (σε επίπεδο τομέων και επικρατείας), όμως θα ήταν σκόπιμο να εξετάζονται και να λαμβάνονται υπ' όψη στην χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής, ιδίως τώρα που: (α) οι διαθέσιμοι πόροι δεν αρκούν για εκτεταμένες οριζόντιες παρεμβάσεις και (β) αποτελεσματικό θα είναι το χωρικά στοχευμένο και κλαδικά προσαρμοσμένο.

2. Λίγα λόγια για τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία

Εκ της φύσεως των στατιστικών στοιχείων που διαθέτουμε στην Ελλάδα, η συνδυαστική (ταυτόχρονη) ανάλυση της πορείας των περιφερειών της χώρας και υποκλάδων της οικονομίας μέσω των μεγεθών που αφορούν στην απασχόληση είναι εν γένει διεξοδικότερη αυτής που δύνανται να παράσχει το έτερο, σύνθετο μέτρο οικονομικών συγκρίσεων, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Στην Ελλάδα η εξέλιξη της απασχολήσεως τόσο συνολικώς όσο και κατά παραγωγικούς τομείς, κλάδους ή υποκλάδους, καθώς και των συγκοινωνούντων μεγεθών της ανεργίας και της μη συμμετοχής του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω στην αγορά εργασίας, παρακολουθείται συστηματικά και εκτιμάται ανά τρίμηνο με αρκετά λεπτομερή τρόπο (ανά διοικητική περιφέρεια, τύπο περιοχής (αστική, ημιαστική, αγροτική), δημογραφική ομάδα κ.ά.) μέσω διαδοχικών Ερευνών Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ). Οι εν λόγω έρευνες διεξάγονται και οι εκτιμήσεις των μεγεθών διενεργούνται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, νυν Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), από το 1981¹ ετησίως από το 1997 και από το 2008 στη βάση της (αναθεωρημένης) ταξινομήσεως παραγωγικών δραστηριοτήτων (NACE Rev. 2) που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, υπάρχει δομική ασυνέχεια μεταξύ των προσφάτων και των παλαιότερων κλαδικών ταξινομήσεων, οπότε εκ των πραγμάτων το 2008 συνιστά την ενδεδειγμένη χρονική αφετηρία της ανάλυσεως.

Προοιμιακά σημειώνεται ότι η χώρα συγκροτείται από 13 διοικητικές περιοχές (περιφέρειες) ενώ η παραγωγή οργανώνεται σε τρεις τομείς (τον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή), που στο υφιστάμενο σύστημα ταξινομήσεως οικονομικών δραστηριοτήτων διαμοιράζονται σε 21 κλάδους ή 88 υποκλάδους. Οι κλάδοι είναι οι εξής:

- της γεωργίας-κτηνοτροφίας, δασοκομίας, αλιείας (περιλαμβάνονται οι υποκλάδοι με τους (λεγόμενους «διψήφιους») κωδικούς #01-03) και των ορυχείων, λατομείων (#05-09),

*Η μελέτη εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Ερευνητή Α' βαθμίδας Π. Προδρομίδη στο ΚΕΠΕ.

- της μεταποίησης (#10-33), της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού, ύδατος, της επεξεργασίας λυμάτων, της διαχείρισης αποβλήτων και εξυγίανσης (#35-39), καθώς και των κατασκευών (#41-43), και
- του εμπορίου (#45-47), της μεταφοράς και αποθηκεύσεως (#49-53), της παροχής καταλύματος και εστίασης (#55-56), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (#58-63), των χρηματοπιστωτικών-ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και της διαχείρισης ακινήτου περιουσίας (#64-68), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (#69-75), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (#77-82), της δημοσίου διοικήσεως, αμύνης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (#84), της εκπαίδευσης και υγείας (#85-87), των τεχνών, της διασκέδασης και ψυχαγωγίας (#90-93), άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των νοικοκυριών ως εργοδοτών ή για ίδια χρήση, καθώς και των ετεροδίκων οργανισμών και φορέων (#94-99).

Στο παρόν άρθρο εστιάζουμε την προσοχή μας στους υποκλάδους με κωδικούς #45-47 (βλ. Πίνακες 1-3, αντιστοίχως).

3. Αρχικές διαπιστώσεις

Στο βαθμό που ο απλούστερος τρόπος παρακολουθήσεως της πορείας των μεγεθών μεταξύ τριμήνων είναι μέσω συγκρίσεων με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου (επομένου) ή/και προ-προηγούμενου (μεθεπομένου) έτους κ.ο.κ. προκειμένου να απομονωθεί η επίδραση της εποχικότητας, αρχικός προβαίνουμε σε συγκρίσεις μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου τριμήνου της διαθέσιμης από την ΕΛΣΤΑΤ χρονοσειράς. Αμφότερα τρίμηνα αφορούν (ομοίως) στους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Εξ αυτών διαπιστώνεται ότι μεταξύ 2008^a και 2015:

στον υποκλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετιστών σημειώθηκαν:

- αυξήσεις στην Δ. Μακεδονία (άνω των χιλίων ατόμων),
- μειώσεις στην Αττική (άνω των 19 χιλ. ατόμων), Κ. Μακεδονία (άνω των 9 χιλ ατόμων), Δ. Ελλάδα (άνω των 3 χιλ. ατόμων), Πελοπόννησο (άνω των 2 χιλ. ατόμων), Α. Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρο, τις Ιονίους νήσους, και νήσους του Ν. και Β. Αιγαίου (άνω των χιλίων ατόμων), και
- μικρομεταβολές στην Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα και Κρήτη.

στον υποκλάδο του χονδρικού εμπορίου πλην της εμπορίας μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετιστών σημειώθηκαν:

- αυξήσεις στην Πελοπόννησο (άνω των χιλίων ατόμων),
- μειώσεις στην Αττική (άνω των 30 χιλ. ατόμων), Κ. Μακεδονία (άνω των 13 χιλ ατόμων), Κρήτη, Δ. Ελλάδα, Θεσσαλία (άνω των 3 χιλ. ατόμων), Α. Μακεδονία και Θράκη (άνω των 2 χιλ. ατόμων), Στ. Ελλάδα και Ήπειρο (άνω των χιλίων ατόμων), και
- μικρομεταβολές στην Δυτική Μακεδονία, τις Ιονίους νήσους και τις νήσους του Β. και Ν. Αιγαίου.

και στον υποκλάδο του λιανικού εμπορίου πλην της εμπορίας μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετιστών σημειώθηκαν:

- αυξήσεις στις νήσους του Ν. Αιγαίου (άνω των 5 χιλ. ατόμων),
- μειώσεις στην Αττική (άνω των 29 χιλ. ατόμων), Κ. Μακεδονία (άνω των 18 χιλ ατόμων), Θεσσαλία (άνω των 10 χιλ. ατόμων), Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησο (άνω των 7 χιλ. ατόμων), Κρήτη (άνω των 6 χιλ. ατόμων), Στ. Ελλάδα (άνω των 2 χιλ. ατόμων), τις νήσους του Β. Αιγαίου, Ιονίους νήσους και την Δ. Μακεδονία (άνω των χιλίων ατόμων), και
- μικρομεταβολές στην Α. Μακεδονία και Θράκη, καθώς και την Ήπειρο.

4. Περιγραφή της οικονομετρικής μεθόδου

Εν συνεχεία, προκειμένου να διερευνήσουμε και αποτυπώσουμε πληρέστερα την διαχρονική πορεία των πραγμάτων σε όρους τάσεων, εποχικότητας και ενδοιασμών (μεσοχρονίων) καταστάσεων, περιόδων (κύκλων) προβαίνουμε σε μια σχετικά απλή, οικονομετρική (όπως λέγεται) ανάλυση των εκτιμημένων μεγεθών των απασχολούμενων σε κάθε υποκλάδο ανά περιοχή βασιζόμενοι στην συναρτησιακή σχέση που περιγράφουν ο Cameron (2005) και άλλοι:¹

Ο αριθμός των απασχολούμενων ερμηνεύεται από (α) την τάση (δηλ., την μεταβλητή του χρόνου), t , ενίοτε και από το τετράγωνο αυτής, t^2 , αν διαπιστώνεται ότι η τελευταία είναι στατιστικώς σημαντική με πιθανότητα σφάλματος (p -value) κάτω του 1%, (β) τριμηνιαίες κατηγορηματικές μεταβλητές για κάθε τρίμηνο, α , β , γ , δ (με το πρώτο τρίμηνο να απαλείφεται από την εξίσωση ως τρίμηνο αναφοράς) προκειμένου να

¹Η χρήση πιο εξελιγμένων εργαλείων δεν είναι άνευ προβλημάτων (Dixon and Shepherd, 2013).

Πίνακας 1: Εκτίμηση με ανθεκτικούς (robust) εκτιμητές της τάσεως και των κυκλικών και εποχικών επιδράσεων στην απασχόληση στον υποκλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επίσκεψης μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετιστών, 2008^α-2015^α (αριθμός εργαζομένων)

	ΑΜΘ	ΚΜ	ΔΜ	ΘΕΣ	ΗΠ	ΙΝ	ΔΕ	ΠΕΛ	ΑΤΤ	ΣΕ	ΒΑ	ΝΑ	ΚΡΗ
Σταθερός όρος	4.676	16.000	1.189	4.573	3.524	2.825	7.357	3.511	50.095	2.659	2.183	2.784	6.532
Τάση	-69	338	-0.4	-57	-70	-70	-328	-58	-1685	44	-124	-42	-244
Τάση ² (για υπολογισμό του ρυθμού μεταβολής)		-22					7		31		2		7
Εκτιμώμενο τρίμηνο μεταβολής		09 ^β					13 ^β		14 ^β		13 ^β		11 ^δ
Μεσοχρόνιες διαφοροποιήσεις													
• Κατά τα τρίμηνα	08 ^δ -10 ^β	08 ^δ -09 ^β	08 ^δ -09 ^β	08 ^δ -09 ^δ	08 ^δ -10 ^γ	08 ^α -08 ^γ	09 ^β -09 ^δ	08 ^α -08 ^β	10 ^γ -11 ^δ	08 ^α -08 ^δ	08 ^δ -09 ^β	09 ^β -12 ^β	12 ^γ -13 ^α
	677	1.624	-631	2.303	382	-845	-1.422	1.013	2.753	1.533	1.012	-384	1.007
• Κατά τα τρίμηνα	11 ^β -12 ^β	12 ^β -13 ^δ	09 ^γ -11 ^γ	10 ^γ -11 ^δ	12 ^α -12 ^γ	12 ^δ -13 ^γ	09 ^δ -10 ^β	09 ^δ -10 ^β	12 ^α -13 ^β	10 ^β -12 ^α	12 ^α -13 ^δ	12 ^γ -13 ^β	13 ^γ -14 ^γ
	-939	2.338	866	-935	736	633	-1.001	925	-1.730	847	-279	482	-897
• Κατά τα τρίμηνα	13 ^δ -14 ^γ		14 ^δ -15 ^α	13 ^β -14 ^δ	13 ^β -14 ^γ	13 ^δ -14 ^β		13 ^β -14 ^β		12 ^δ -14 ^β		14 ^α -15 ^α	
	-794		1.133	1.736	-569	729		335		-1.106		-695	
Εποχικότητα													
• Ιανουάριος-Μάρτιος (τρίμηνο αναφοράς)													
• Απρίλιος-Ιούνιος	207	88	113	-363	-59	331	283	-453	-251	186	32	-56	157
• Ιούλιος-Σεπτέμβριος	-25	-665	-58	244	-131	565	81	-277	-1.389	-56	187	-158	99
• Οκτώβριος-Δεκέμβριος	93	-490	39	56	89	343	71	-222	-1.459	49	169	-91	28
Διαγνωστικά και περιγραφικά στοιχεία													
• Ερμην. Ικανότητα υποδείγματος: R ²	94,74%	97,35%	83,97%	90,83%	97,33%	90,16%	91,65%	95,00%	98,45%	89,07%	94,69%	90,20%	81,12%
• Διαφορά μεταξύ 2008 ^α και 2015 ^α	-1.647	-9.792	1.181	-860	-1.879	-1.132	-3.950	-2.811	-19.330	-320	-1.195	-1.937	-566

Σημείωση: Με έντονο χρώμα τα στατιστικώς σημαντικά ευρήματα που χαρακτηρίζονται από *p-value* (πιθανότητα σφάλματος) ≤ 1%.

Πηγή: Εκτιμήσεις ερευνών εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ημέτεροι υπολογισμοί.

Πίνακας 2: Εκτίμηση με ανθεκτικούς (robust) εκτιμητές της τάσεως και των κυκλικών και εποχικών επιδράσεων στην απασχόληση στον υποκλάδο του χονδρικού εμπορίου πλην της εμπορίας μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετιστών 2008 ^α -2015 ^α (αριθμός εργαζομένων)													
	ΑΜΘ	ΚΜ	ΔΜ	ΘΕΣ	ΗΠ	ΙΝ	ΔΕ	ΠΕΛ	ΑΤΤ	ΣΕ	ΒΑ	ΝΑ	ΚΡΗ
Σταθερός όρος	5.577	33.634	2.257	7.208	3.264	910	4.483	3.291	97.225	6.350	956	3.276	7.985
Τάση	-57	-482	-16	-110	49	-2	403	59	-1423	-417	148	12	-45
Τάση ² (για υπολογισμό του ρυθμού μεταβολής)					-4		-17			12	-5		
Εκτιμώμενο τρίμηνο μεταβολής					09α		10β			11δ	11α		
Μεσοχρόνιες διαφοροποιήσεις													
• Κατά τα τρίμηνα	08 ^α -08 ^β	08 ^β -08 ^γ	09 ^γ -10 ^α	08 ^α -09 ^α	09 ^α -10 ^γ	10 ^α -11 ^α	08 ^α -08 ^β	09 ^γ -10 ^β	08 ^α -08 ^β	09 ^α -09 ^β	11 ^δ -13 ^β	09 ^δ -10 ^δ	08 ^α -08 ^δ
	1.673	-2.321	-493	1.074	-337	473	1.714	1.092	-9.400	1.702	949	1.061	1.854
• Κατά τα τρίμηνα	09 ^α -10 ^α	09 ^δ -10 ^δ	10 ^β -11 ^α	10 ^γ -11 ^γ	11 ^γ -13 ^β	12 ^α -12 ^δ	10 ^α -15 ^α	10 ^δ -11 ^α	10 ^γ -11 ^δ	13 ^α -14 ^β	14 ^γ -15 ^α	11 ^β -12 ^δ	09 ^δ -10 ^γ
	-1.429	2.171	525	1.400	344	274	1.513	-730	9.842	790	-625	-1.869	-1.081
• Κατά τα τρίμηνα	13 ^α -13 ^γ	11 ^γ -13 ^γ	13 ^β -14 ^δ	12 ^α -13 ^β		13 ^α -13 ^β		13 ^α -14 ^α	12 ^γ -13 ^β			13 ^γ -13 ^δ	11 ^γ -12 ^β
	-924	-4.183	-904	-1.491		783		-1.715	-5.585			-584	-1.028
Εποχικότητα													
• Ιανουάριος-Μάρτιος (τρίμηνο αναφοράς)													
• Απρίλιος-Ιούνιος	25	895	137	458	194	128	116	-282	3.894	234	-7	299	467
• Ιούλιος-Σεπτέμβριος	-59	1.894	245	-37	195	347	168	-736	267	412	103	431	69
• Οκτώβριος-Δεκέμβριος	-266	-96	116	27	-137	280	218	-205	-1054	410	-0,4	282	-315
Διαγνωστικά και περιγραφικά στοιχεία													
• Ερμην. Ικανότητα υποδείγματος: R ²	88,66%	97,46%	91,14%	96,72%	95,18%	71,79%	95,69%	87,41%	98,8%	94,9%	96,3%	91,94%	89,66%
• Διαφορά μεταξύ 2008 ^α και 2015 ^α	-2.900	-13.854	-556	-4.465	-1.726	12	-3.253	1.341	-30.606	-1.553	-683	853	-3.013

Σημείωση: Με έντονο χρώμα τα στατιστικώς σημαντικά ευρήματα που χαρακτηρίζονται από p-value (πιθανότητα σφάλματος) □ 1%.
Πηγή: Εκτιμήσεις ερευνών εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ημέτεροι υπολογισμοί.

Πίνακας 3: Εκτίμηση με ανθεκτικούς (robust) εκτιμητές της τάσεως και των κυκλικών και εποχικών επιδράσεων στην απασχόληση στον υποκλάδο του λιανικού εμπορίου πλην της εμπορίας μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετιστών, 2008^α-2015^α (αριθμός εργαζομένων)

	ΑΜΘ	ΚΜ	ΔΜ	ΘΕΣ	ΗΠ	ΙΝ	ΔΕ	ΠΕΛ	ΑΤΤ	ΣΕ	ΒΑ	ΝΑ	ΚΡΗ
Σταθερός όρος	27.467	100.867	12.146	37.421	16.058	12.605	39.422	28.375	220.929	21.349	9.301	19.020	36.835
Τάση	-296	-1.121	-125	-387	-111	-88	-613	-226	-1.445	55	-30	-11	-315
Τάση ² (για υπολογισμό του ρυθμού μεταβολής)													
Εκτιμώμενο τρίμηνο μεταβολής													
Μεσοχρόνιες διαφοροποιήσεις													
• Κατά τα τρίμηνα	08 ^α -10 ^β	08 ^β -11 ^α	08 ^α -08 ^β	10 ^α -11 ^β	08 ^α -09 ^α	08 ^β -09 ^α	08 ^α -08 ^β	08 ^γ -09 ^δ	08 ^γ -09 ^α	08 ^α -08 ^β	10 ^α -11 ^γ	12 ^α -12 ^β	08 ^α -09 ^α
	-5.267	8.626	-1.430	3.671	-2.444	1.496	-4.708	2.083	8.984	2.821	-1.482	4.144	-3.143
• Κατά τα τρίμηνα	12 ^β -13 ^γ	13 ^β -14 ^α	10 ^γ -10 ^δ	13 ^γ -14 ^β	10 ^α -11 ^β	13 ^α -13 ^β	11 ^β -13 ^β	11 ^α -12 ^γ	09 ^δ -10 ^α	09 ^α -11 ^α	12 ^β -13 ^δ	13 ^γ -14 ^α	09 ^δ -11 ^α
	-3.322	-6.857	-1.836	-1.669	1.801	-1.650	-3.034	-2.661	-11.378	1.454	1.536	-5.496	916
• Κατά τα τρίμηνα	14 ^δ -15 ^α	14 ^δ -15 ^α	12 ^γ -13 ^δ	14 ^γ -14 ^δ	12 ^α -14 ^β	14 ^β -14 ^γ	14 ^β -15 ^α	12 ^β -15 ^α	12 ^α -14 ^α	11 ^δ -13 ^α	14 ^γ -15 ^α		12 ^α -13 ^γ
	2.802	10.399	-2.045	-4.205	-1.248	1.542	2.861	-2.238	-12.572	-2.551	-1.190		-4.767
Εποχικότητα													
• Ιανουάριος-Μάρτιος (τρίμηνο αναφοράς)													
• Απρίλιος-Ιούνιος	679	-178	61	-1.063	-32	263	-10	201	-3.395	9.20	295	356	72
• Ιούλιος-Σεπτέμβριος	932	1039	132	-40	-96	527	311	-428	-7.309	1.114	788	1.144	1.325
• Οκτώβριος-Δεκέμβριος	244	-216	345	1.375	-196	258	624	-1.076	-5.274	182	266	931	163

Διαγνωστικά και περιγραφικά στοιχεία

• Ερμην. Ικανότητα υποδείγματος: R ²	91,42%	98,34%	85,73%	97,42%	92,6%	88,99%	95,47%	98,03%	96,93%	82,57%	85,1%	76,11%	98,67%
• Διαφορά μεταξύ 2008 ^α και 2015 ^α	694	-18.939	-1.589	-10.633	-168	-1.910	-7.627	-7.305	-29.974	-2.788	-1.593	5.359	-6.046

Σημείωση: Με έντονο χρώμα τα στατιστικώς σημαντικά ευρήματα που χαρακτηρίζονται από *p-value* (πιθανότητα σφάλματος) ≤ 1%.
Πηγή: Εκτιμήσεις φρενών εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ημέτεροι υπολογισμοί.

απομονωθεί η εποχικότητα και (γ) μεσοχρόνιες περιόδους, μπ. Οι τελευταίες λαμβάνουν την μορφή κατηγορηματικών μεταβλητών που αφορούν σε διαδοχικά τρίμηνα τα οποία εμφανίζουν στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση από την τάση, όπως λ.χ., στην περίπτωση της στήλης 1 του Πίνακα 1, το χρονικό διάστημα μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2008 (2008^δ) και του δεύτερου τριμήνου του 2010 (2010^β). Πιο συγκεκριμένα, η συνάρτηση (εξίσωση) απασχολήσεως των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω στον υποκλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετιστών στην Α. Μακεδονία και Θράκη, η οποία εμφανίζει μια μείωση μεταξύ των πρώτων τριμήνων 2008 και 2015, είναι της μορφής:

$$\text{αριθμός ατόμων} = 4.676,3 + 207 \times (\beta \text{ τρίμηνο}) - 25 \times (\gamma \text{ τρίμηνο}) + 93 \times (\delta \text{ τρίμηνο}) - 69 \times t \\ + 677 \times (\mu\pi \text{ } 2008^{\delta} - 10^{\beta}) - 939 \times (\mu\pi \text{ } 2011^{\beta} - 12^{\beta}) - 794 \times (\mu\pi \text{ } 2013^{\delta} - 14^{\gamma})$$

Αξιοποιούνται 29 παρατηρήσεις (τρίμηνα). Σημειώνεται ότι αναγκαστικώς, λόγω του περιορισμένου αριθμού παρατηρήσεων δεν είναι δυνατή η χρήση μεγάλου αριθμού ερμηνευτικών μεταβλητών, ενώ η ερμηνευτική ικανότητα του συγκεκριμένου υποδείγματος (R^2) είναι της τάξεως του 95%. Σε αντιδιαστολή, στην στήλη 2 του Πίνακα 1, η τάση φθίνει με αρνητικό ρυθμό μεταβολής της κλίσης (στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω) εμφανίζουσα μέγιστο το δεύτερο τρίμηνο του 2009.²

5. Τα εμπειρικά, στατιστικώς σημαντικά ευρήματα

Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται ότι στον υποκλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετιστών:

- Η τάση ήταν γενικά: (α) αύξουσα στην Στ. Ελλάδα, (β) ανεπαίσθητη στην Δ. Μακεδονία, (γ) φθίνουσα με θετικό ρυθμό μεταβολής της κλίσης διαχρονικά στην Δ. Ελλάδα, Αττική, τις νήσους του Β. Αιγαίου και την Κρήτη, (δ) φθίνουσα στην Α. Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, τις Ιονίους νήσους, την Πελοπόννησο και τις νήσους του Ν. Αιγαίου, και (ε) αύξουσα με αρνητικό ρυθμό μεταβολής της κλίσης διαχρονικά στην Κ. Μακεδονία.
- Η εποχικότητα ήταν: (α) θετική κατά το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους στις Ιονίους νήσους, (β) αρνητική κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους στην Πελοπόννησο, και (γ) αρνητική κατά το τρίτο τρίμηνο τους έτους στην Αττική.
- Όσον αφορά στην ύπαρξη μεσοχρονίων περιόδων εντοπίζονται: (α) τρεις θετικές περίοδοι στην Πελοπόννησο, (β) δύο θετικές στην Κ. Μακεδονία. (γ) Δύο θετικές και μια αρνητική στην Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, τις Ιονίους νήσους και την Στ. Ελλάδα, (δ) μια θετική και μια αρνητική στην Αττική, τις νήσους του Β. Αιγαίου και την Κρήτη, (ε) μια θετική και δύο αρνητικές στην Α. Μακεδονία και Θράκη και τις νήσους του Ν. Αιγαίου, και (στ) δύο αρνητικές στην Δ. Ελλάδα.

Αντιστοίχως, στον υποκλάδο του χονδρικού εμπορίου πλην της εμπορίας μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετιστών:

- Η τάση ήταν γενικά: (α) αύξουσα στην Πελοπόννησο, (β) ανεπαίσθητη στην Δ. Μακεδονία, τις Ιονίους νήσους, νήσους του Ν. Αιγαίου και την Κρήτη, (γ) φθίνουσα με θετικό ρυθμό μεταβολής της κλίσης διαχρονικά στην Στ. Ελλάδα, (δ) φθίνουσα στην Α. Μακεδονία και Θράκη, Κ. Μακεδονία, Θεσσαλία και την Αττική, (ε) αύξουσα με αρνητικό ρυθμό μεταβολής της κλίσης διαχρονικά στην Ήπειρο, Δ. Ελλάδα και τις νήσους του Β. Αιγαίου.
- Η εποχικότητα ήταν: (α) θετική κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους στην Αττική, (β) θετική κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους στην Κ. Μακεδονία και Στ. Ελλάδα, (γ) θετική κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους στις Ιονίους νήσους, και (δ) αρνητική κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους στην Πελοπόννησο.
- Όσον αφορά στην ύπαρξη μεσοχρονίων περιόδων εντοπίζονται: (α) τρεις θετικές περίοδοι στις Ιονίους νήσους, (β) δύο θετικές στην Δ. Ελλάδα και Στ. Ελλάδα, (γ) δύο θετικές και μια αρνητική στην Θεσσαλία, (δ) μια θετική και μια αρνητική στην Ήπειρο και τις νήσους του Β. Αιγαίου, και (ε) μια θετική και δύο αρνητικές στην Δ., Κ., Α. Μακεδονία και Θράκη, Πελοπόννησο, Αττική, τις νήσους του Ν. Αιγαίου και την Κρήτη.

Τέλος, στον υποκλάδο του λιανικού εμπορίου πλην της εμπορίας μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετιστών:

- Η τάση ήταν γενικά: (α) ανεπαίσθητη στην Στερεά Ελλάδα και τις νήσους του Β. και Ν. Αιγαίου και (β) φθίνουσα στην Δ., Κ., Α. Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, τις Ιονίους νήσους, την Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησο, Αττική και Κρήτη.

²Σύμφωνα με τις συνθήκες δευτέρας τάξεως.

- Η εποχικότητα ήταν: (α) θετική κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους στη Κρήτη, (β) αρνητική κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους στην Αττική, και (γ) αρνητική κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους στην Πελοπόννησο.
- Όσον αφορά στην ύπαρξη μεσοχρονίων περιόδων εντοπίζονται: (α) δύο θετικές και μια αρνητική περίοδος στην Κ. Μακεδονία, τις Ιονίους νήσους και την Στ. Ελλάδα, (β) μία θετική και μία αρνητική στις νήσους του Ν. Αιγαίου, (γ) μια θετική και δύο αρνητικές στην Α. Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησο, Αττική, τις νήσους του Β. Αιγαίου και την Κρήτη, και (δ) τρεις αρνητικές στην Δ. Μακεδονία.

Ο εντοπισμός μεταβολών στην τάση (με ελάχιστα ή μέγιστα) και η ύπαρξη μεσοχρονίων περιόδων επιτρέπει τον προσδιορισμό γεγονότων και πρακτικών που έφεραν, κατά περίπτωση, το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα, δηλ. στοιχείων που θα μπορούσαν ίσως να επαναληφθούν (μεταγιστούν) ή αποφευχθούν, αντιστοίχως, σε άλλες περιοχές ή στο μέλλον.

6. Συμπεράσματα

Προκύπτει ότι: (α) οι περιφέρειες της χώρας (ίσως και υπο-περιοχές αυτών) κινήθηκαν (εξελίχθηκαν) ετερογενώς στις προαναφερθείσες δραστηριότητες και (β) σε αρκετές περιφέρειες κάποιοι υποτομείς αναπτύχθηκαν κατά διαστήματα ή αναπτύσσονται παρά την ύφεση. Τούτο υποδηλοί την ύπαρξη επαγγελματικών διεξόδων, ενδεχομένως και δυνητικών συγκριτικών ή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ή πρακτικών που ίσως θα ήταν σκόπιμο να δοκιμαστούν και αναπαραχθούν σε άλλες περιοχές της χώρας προκειμένου να επισπευστεί ευρύτερα η ανάκαμψη.

Βιβλιογραφία

Cameron, S., 2005, *Econometrics*, Maidenhead UK, McGraw Hill.

Dixon, R., and Shepherd, D., 2013, *Regional Dimensions of the Australian Business Cycle*, *Regional Studies*, 47.2, 264-281.

Evidence of regional employment growth in trade services in Greece amid the recession, 2008-15

Christina Zacharoula Chaniotaki

Undergraduate student, Athens University of Economic & Business

christinachaniotaki96@gmail.com

Abstract

The paper studies the evolution of employment across regions in trade services activities in Greece and estimates statistically significant seasonal, cyclical and trend effects at the 1% margin of error from the first quarter of 2008 to the first quarter of 2015. The findings reveal heterogeneity at both the spatial and sub-sectoral level and, hence, provide evidence of production resilience in Greece and useful insights for targeted regional development policy planning.

Keywords: Trade, Regression, Regional employment, Trend-cycles-seasonality.